ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5.

Определение компонент сильной связности в орграфе.
Определение компонент двусвязности для неориентированного графа.

Рассмотрим орграф $G(V,E)$. Орграф называется *связным*, если связным является лежащий в его основе неориентированный граф (соотнесенный граф орграфа). Например, орграф, изображенный на рис. 1а – связный, на рис 1б изображен его соотнесенный граф.

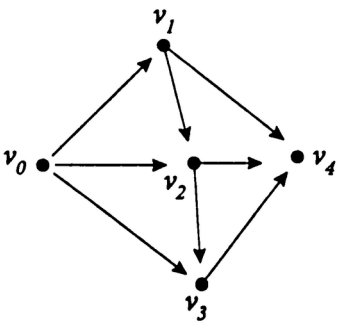


Рис. 1а.

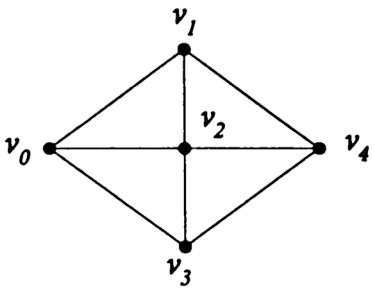


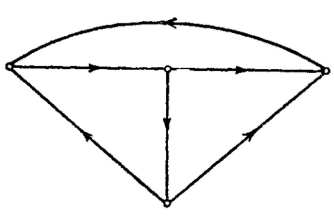
рис. 1б.

Вершины v_i и v_j орграфа G называются *сильно связанными*, если в G существуют ориентированные пути из v_i в v_j и обратно. Всякая вершина сильно связана сама с собой, т.е. вершина может являться компонентой сильной связности орграфа.

Орграф называется *сильно связным*, если сильно связны все его вершины. Максимальный сильно связный подграф орграфа G называется *сильно связной компонентой* графа G. Если орграф сильно связен, то он имеет единственную сильно связную компоненту, а именно самого себя.

Отношение сильной связности орграфа на множестве его вершин есть отношение эквивалентности. Сильно связные компоненты орграфа являются классами эквивалентности по данному отношению (каждая вершина принадлежит ровно одному классу, одной компоненте).

На рис.2 а представлен сильно связанный орграф, на рис. 2б – орграф, имеющий 3 компоненты сильной свзности.



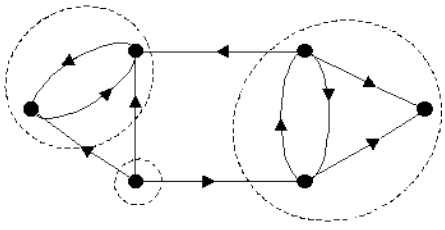


рис.2а. рис.2б.

В орграфе могут быть дуги, не входящие ни в какие сильно связанные компоненты орграфа.

Рассмотрим неориентированный граф $G(V,E)$. Вершину v неориентированного графа будем называть *точкой сочленения*, если удаление этой вершины и всех инцидентных ей ребер ведет к увеличению числа компонент связности графа. *Мостом* графа G называется ребро, удаление которого делает граф несвязным. Неориентированный граф называется двусвязным, если он связный и не содержит точек сочленения. Произвольный максимальный двусвязанный подграф графа $G(V,E)$ называется компонентой двусвязности или блоком этого графа.

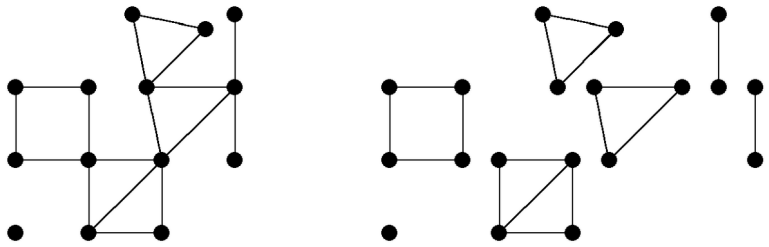


рис. 3а. рис.3б.

На рис.3а изображен граф с точками сочленения, на 3б – компоненты двусвязности этого графа.

Задание.

1. Написать программу нахождения компонент сильной связности орграфа G_1. Варианты заданий указаны в таблице 1. Орграф задан списком дуг. Изобразить граф, пометив его компоненты сильной связности.
2. Написать программу нахождения компонент двусвязности для неориентированного графа G_2. Варианты заданий указаны в таблице 1. Граф задан списком ребер. Изобразить граф, пометив точки сочленения и мосты, и его компоненты двусвзности

Таблица 1.

№	Орграф G_1	Неориентированный граф G_2
1.	(a,b),(a,d),(b,e),(c,a), (c,b),(c,d),(e,c)	(a,b),(a,c),(b,d),(c,d), (d,e),(d,f),(e,f)
2.	(a,d),(b,c),(c,a),(c,d), (d,e),(e,b),(e,c)	(a,b),(a,c),(b,c),(c,d). (c,e),(d,e),(d,f)
3.	(a,b),(a,f),(b,d),(c,b), (d,c),(e,a),(f,e)	(a,b),(a,c),(b,c),(c,d), (d,e),(e,f)
4.	(a,b),(a,e),(b,a),(b,c), (c,d),(c,f),(e,b),(f,d),(f,e)	(a,b),(a,c),(b,d),(c,d), (c,g)(d,e),(d,f)
5.	(a,d),(b,a),(c,b),(d,c), (d,e),(e,f),(f,g),(g,e)	(a,b),(a,c),(b,c),(c,d), (c,e)(e,f),(e,g),(f,g)
6.	(a,d),(b,a),(c,b),(c,e),(d,c), (d,f),(e,h),(f,e),(f,h),(g,e),(h,g)	(a,b),(a,d),(b,d),(c,d), (d,e)(e,f),(e,g),(f,g)